



**UFRJ**  
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

**COPPE**  
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA  
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

**PRÉNOM DE L'AUTEUR**

DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.0 EN FRANÇAIS

RIO DE JANEIRO  
2026



Prénom de l'Auteur

## DÉMONSTRATION DE LA CLASSE COPPETEX 4.0 EN FRANÇAIS

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Premier Directeur

Rio de Janeiro  
2026

## Informações Coleta CAPES

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de produção intelectual:<br><input type="checkbox"/> Bibliográfica<br><input type="checkbox"/> Artística<br><input type="checkbox"/> Tecnológica<br><input type="checkbox"/> Técnica |
| Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?<br><input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                                     |
| Nome do projeto de pesquisa:                                                                                                                                                              |
| Área de concentração da produção intelectual:                                                                                                                                             |
| Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:                                                                                                                            |

## Ficha catalográfica

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Espaço reservado à ficha catalográfica.</p> <p>Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prénom de l'Auteur

Démonstration de la classe CoppeTeX 4.0 en français

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Approuvée le: à déterminer

Approuvée par:

Premier Examineur, D.Sc., UFRJ

Deuxième Examineur, D.Sc., UFRJ

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

## DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.0 EM PORTUGUÊS

Prénom de l'Auteur

Maio/2026

Orientador: Premier Directeur

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Ceci est le résumé principal en français. La thèse est rédigée en français comme langue principale, avec la couverture conservée en portugais selon la convention institutionnelle de l'UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**Mots-clés:** Multilingue; Démonstration.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

## COPPETEX 4.0 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Prénom de l'Auteur

May/2026

Advisor: Premier Directeur

Department: Systems Engineering and Computer Science

This is the English foreign abstract. Required in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

**Keywords:** Multilingual; Demonstration.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

Prénom de l'Auteur

Maio/2026

Orientador: Premier Directeur

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente [brazilianabstract](#) para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.

**Palavras-chave:** Multilíngue; Demonstração.

# CONTENTS

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | INTRODUCTION ..... | 7 |
|---|--------------------|---|



# 1 INTRODUCTION

Ce chapitre démontre le corps rédigé en français, tandis que la couverture et la folha-de-rosto restent en portugais (modèle institutionnel UFRJ).